

Wireshark Lab 2

Henrique Garcia Leite

May
2026

Tarefa 1: Compreendendo o Cabeçalho UDP

1. Identifique o número IP do seu computador:

(a) IP

Solution: 192.168.1.9

2. Inicie o wireshark e abra um browser e digite o endereço www.mec.gov.br e em seguida aperte a tecla enter. Assim que aparecer a tela inicial do MEC, pare a captura e salve o tracetlog.
3. Neste tracetlog, escolha um pacote capturado que contenha o protocolo UDP. Indiquei o N° do pacote aqui:

Solution: 7873

4. No cabeçalho UDP, identifique qual a função de cada campo e seu respectivo valor.

Solution:

```
1 User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 42085
2 Source Port: 443
3 Destination Port: 42085
4 Length: 788
5 Checksum: 0x67c1 [unverified]
```

Source Port: Se refere a porta do host de origem. Nesse caso 443, pois, esse datagrama vem do server.

Destination Port: Se refere a porta do host de destino.

Length: Tamanho do datagrama, headers + data.

Checksum: Serve para detecção de erros, mas não corrige.

5. Identifique (caso possua) o protocolo da camada de aplicação que utilizou o protocolo UDP e justifique o porquê da sua utilização (por que não utilizar tcp?)

Solution: O protocolo utilizado na camada de aplicação foi o QUIC.

Ele utiliza UDP para tornar as conexões mais rápidas e passa o trabalho que o TCP faz para a camada de aplicação resolver.

Tarefa 2: Compreendendo o Cabeçalho TCP

1. Inicie o Wireshark e abra um browser e digite o endereço www.ufpe.br e em seguida aperte a tecla enter. Assim que aparecer a tela inicial da UFPE, pare a captura e salve o trace em um arquivo.
2. Neste tracetlog, escolha um pacote capturado que use o protocolo TCP. Indiquei o N° do pacote (dado pelo wireshark aqui):

Solution: 240

3. Faça um “print” das informações da camada de transporte do pacote escolhido e coloque no relatório.

Solution:

```
1 Frame 240: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface wlan1,
  ↳ id 0
2 Ethernet II, Src: fa:44:a3:ee:5c:fe (fa:44:a3:ee:5c:fe), Dst: Fortinet_9b:53:37
  ↳ (e8:1c:ba:9b:53:37)
3 Internet Protocol Version 4, Src: 172.22.76.82, Dst: 150.161.6.84
4 Transmission Control Protocol, Src Port: 59002, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0
```

```

5      Source Port: 59002
6      Destination Port: 443
7      Sequence Number: 0      (relative sequence number)
8      Sequence Number (raw): 2417576296
9      [Next Sequence Number: 1      (relative sequence number)]
10     Acknowledgment Number: 0
11     Acknowledgment number (raw): 0
12     1010 .... = Header Length: 40 bytes (10)
13     Flags: 0x002 (SYN)
14     Window: 64240
15     Checksum: 0x3a66 [unverified]
16     Urgent Pointer: 0
17     Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (NOP),
        ↪ Window scale

```

4. No cabeçalho TCP do pacote escolhido, identifique qual a função de cada campo com seu respectivo valor.

Solution: Source Port: 59002 - 16 bits que indica o número da porta do transmissor.

Destination Port: 443 - 16 bits que indica o número da porta do receptor.

Sequence Number: 2417576296 - 32 bits que serve para três principais coisas: Three-Way-Hadshake, envio de dados, confirmação de recebimento dos dados . No Three-Way-Hadshake o client envia um segmento SYN com um ISN, o server responde com um segmento SYN,ACK com seu ISN e o ACK (client_ISN + 1) , por fim o client responde com um segmento ACK (server_ISN + 1). No envio de dados e confirmação, o sequence number enviado para confirmação dos dados recebidos é dado por SEQNum + total_bytes_enviados . O receptor envia um segmento ACK adicionando mais 1 no seqnumber do transmissor para dizer que recebeu os dados e que espera os proximos dados.

Ack Number: 0 - 2 bits que o receptor utiliza para fazer request do próximo segmento.

Header Length: 0b1010 = 10 - 4 bits que indica o tamanho do header do segmento. O valor informado é em tamanho de double word (32 bits). Então o tamanho do header é $10 \cdot 4 = 40$ Bytes.

Flags: 0x002 (SYN) - 9 bits para flags de controle.

Window Size: 64240 - 16 bits para o receptor indicar quantos bytes ele esta disposto areceber.

Checksum: 0x3a66 - 16 bits para verificar se o header está correto.

Urgent Pointer: 0 - 16 bits que são usados quando a flag URG é acionada e indica o final do "dado urgent"

Options - Mais opções que podem ser usadas.

Tarefa 3: Analisando o estabelecimento de conexão TCP

1. Identifique (justificando a escolha) os segmentos TCP que demonstram o estabelecimento de conexão TCP (3-way hand shake) entre o seu browser e o servidor Web que hospeda o site da UFPE. Indique os números de sequência e de ACK de cada um dos segmentos. (Faça um print de cada um dos pacotes, destacando as informações da camada de transporte que suportam a sua escolha)

Solution: O pacote 240 é pedido de estabelecimento de conexão do client para o servidor. Estarei utilizando os seq numbers relativos à conexão. O segmento é enviado com um ISN 0 e com a flag SYN setada.

```

1      Transmission Control Protocol, Src Port: 59002, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0
2      Source Port: 59002
3      Destination Port: 443
4      Sequence Number (relative): 0
5      Acknowledgment number (relative): 0
6      1010 .... = Header Length: 40 bytes (10)
7      Flags: 0x002 (SYN)
8      Window: 64240
9      Checksum: 0x3a66
10     Urgent Pointer: 0

```

No pacote 241 o servidor responde com as flags SYN,ACK e ISN 0 e ACK number $0 + 1 = 1$

```

1      Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 59002, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
2      Source Port: 443
3      Destination Port: 59002
4      Sequence Number (relative): 0
5      Acknowledgment Number (relative): 1
6      1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
7      Flags: 0x012 (SYN, ACK)
8      Window: 32120
9      Checksum: 0xee2a
10     Urgent Pointer: 0

```

Finalizando no pacote 242, o cliente envia um ACK para finalizar o handshake e começar a enviar dados.

```

1      Transmission Control Protocol, Src Port: 59002, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
2      Source Port: 59002
3      Destination Port: 443
4      Sequence Number (relative): 1
5      Acknowledgment Number (relative): 1
6      0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
7      Flags: 0x010 (ACK)
8      Window: 63
9      Checksum: 0xac36
10     Urgent Pointer: 0

```

2. Dos pacotes do item 6, responda

- (a) Que informação no primeiro segmento que seu browser envia para o servidor Web faz com que ele seja identificado como sendo um segmento de SYN?

Solution: Ele verifica a flag SYN no field de flags e verifica se o ACK está zerada. Isso para o caso de pedido de conexão.

- (b) Que informação o servidor envia para o seu host faz com que ele seja identificado como sendo um segmento de SYNACK?

Solution: As flags SYN, ACK ativadas.

- (c) Identifique (justificando a escolha) os segmentos TCP que demonstrem a finalização da conexão TCP (Faça um print de cada um dos pacotes, destacando as informações da camada de transporte). É fundamental você justificar o motivo da escolha de tais pacotes, citando informações contidas neles para subsidiar a sua resposta).

Solution: No pacote 299 o client ativa a flag FIN para sinalizar ao servidor que não mais enviará dados e está encerrando a conexão.

```

1      Transmission Control Protocol, Src Port: 59002, Dst Port: 443, Seq: 1774, Ack:
2      ↪ 5811, Len: 0
3      Source Port: 59002
4      Destination Port: 443
5      Sequence Number: 1774      (relative sequence number)
6      Sequence Number (raw): 2417578070
7      Acknowledgment Number: 5811      (relative ack number)
8      Acknowledgment number (raw): 2048018664
9      0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
10     Flags: 0x011 (FIN, ACK)
11     Window: 60
12     Checksum: 0x8e99 [unverified]
13     Urgent Pointer: 0

```

No pacote 301, o servidor responde também com a flag FIN, sinalizando o encerramento de da conexão.

```

1      Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 59002, Seq: 5811, Ack:
2      ↪ 1775, Len: 0
3      Source Port: 443
4      Destination Port: 59002

```

```
4      Sequence Number: 5811      (relative sequence number)
5      Sequence Number (raw): 2048018664
6      [Next Sequence Number: 5812      (relative sequence number)]
7      Acknowledgment Number: 1775      (relative ack number)
8      Acknowledgment number (raw): 2417578071
9      0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
10     Flags: 0x011 (FIN, ACK)
11     Window: 249
12     Checksum: 0x8ddb [unverified]
13     Urgent Pointer: 0
```